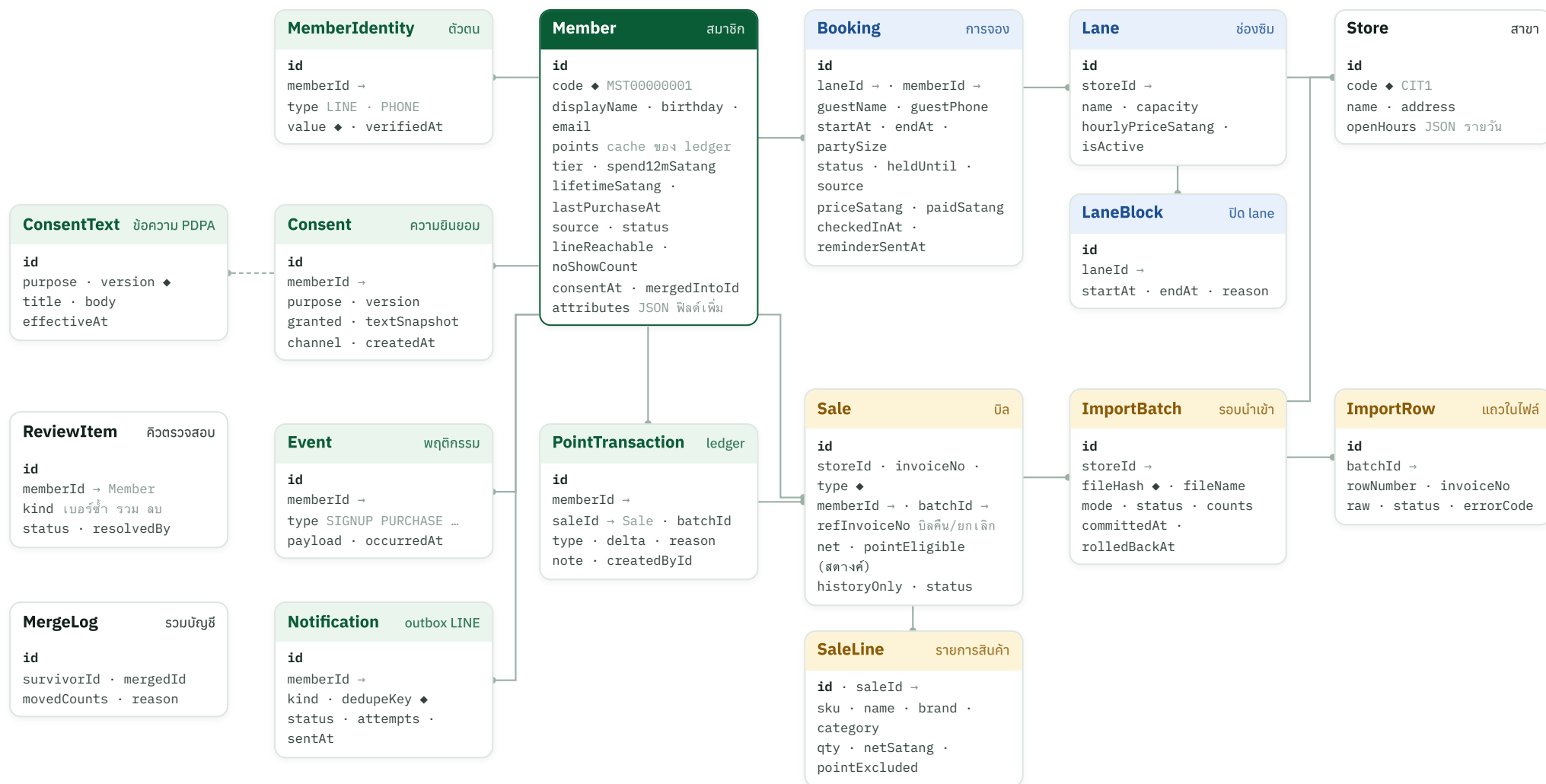


■ สมาชิก แต้ม PDPA
 ■ ยอดขาย POS
 ■ จองชิม

PK **id** · FK → · ♦ ห้ามซ้ำ



Organization ตั้งค่าทั้งหมดใน settings (JSON) · **User** พนักงาน 5 ตำแหน่ง → **AuditLog** ใครทำอะไร ก่อน/หลัง · **Post** บทความเว็บ · **LineChannel** credentials เข้ารหัส · **JobRun** ผลงานถึงเวลา · **Counter** เลขรหัสสมาชิก · **FieldDefinition** ฟิลด์สมาชิกเพิ่มเติม

เงินเป็นจำนวนเต็ม **สตางค์** ในคอลัมน์ที่ลงท้าย Satang · เวลาเก็บเป็น UTC
แสดงเป็นเวลากรุงเทพฯ · แต้มเปลี่ยนได้ทาง PointTransaction เท่านั้น

Segment · Automation · RfmSnapshot — กลุ่มลูกค้า ระบบอัตโนมัติ และ
คะแนน RFM/CLV สำหรับหน้าวิเคราะห์ที่ซ่อนไว้

กติกาที่ฐานข้อมูลบังคับเอง

กฎสำคัญไม่ได้ฝากไว้กับโปรแกรมอย่างเดียว — ฐานข้อมูลปฏิเสธข้อมูลที่ผิดเอง แม้มีคำขอพร้อมกันหลายรายการ

ห้ามซ้ำ (unique)

ตาราง · คอลัมน์	กันอะไร
Member(orgId, code)	รหัสสมาชิกไม่ซ้ำ ไม่ถูกใช้ซ้ำ
MemberIdentity(orgId, type, value)	เบอร์หรือ LINE เดียวเป็นของสมาชิกได้คนเดียว
Sale(orgId, storeId, invoiceNo, type)	บิลเดียวนำเข้าซ้ำไม่ได้
ImportBatch(orgId, fileHash)	ไฟล์เดิมนำเข้าซ้ำไม่ได้
Notification(orgId, dedupeKey)	ข้อความเดียวกันไม่ถูกส่งสองครั้ง
ConsentText(orgId, purpose, version)	ข้อความ PDPA แต่ละฉบับมีเลขเดียว
Store · Post · User	รหัสสาขา · slug บทความ · อีเมลพนักงาน

ตัวตนสมาชิก

- Member.code คือตัวตน — เบอร์และ LINE เป็นตัวตนที่ผูกเข้ามา ไม่ใช่กุญแจ
- รวมบัญชีซ้ำ: ย้ายตัวตน แด้ม ยอดซื้อ การจอง ไปบัญชีหลัก แล้วบันทึก MergeLog
- ลบข้อมูลตาม PDPA: ล้างข้อมูลส่วนตัว เก็บยอดและ ledger ไว้โดยไม่ระบุตัวตน (erasedAt)

ดัชนีเงื่อนไข (เขียนเองใน migration)

ชื่อ	กันอะไร
booking_active_slot	lane เดียว ช่องเวลาเดียว มีการจองที่ยังใช้งาน (ถือช่อง ยืนยัน เช็กอิน) ได้รายการเดียว — ทดสอบยิงพร้อมกัน 20 คำขอได้ 1
point_tx_welcome_once	แด้มต้อนรับจ่ายครั้งเดียวต่อสมาชิก ไม่ว่าจะสมัครที่ช่องทาง
point_tx_sale_once	บิลหนึ่งให้แด้ม (หรือหักคืน) ได้ครั้งเดียว

หลายร้าน (multi-tenant)

- ทุกตารางมี orgId · โปรแกรมเข้าถึงข้อมูลผ่าน forOrg(orgId) ที่ใส่ orgId ให้ทุกคำสั่งอัตโนมัติ
- ค่าตั้งของแต่ละร้านอยู่ใน Organization.settings — ไม่เพิ่มคอลัมน์ต่อร้าน
- ทดสอบแล้วว่าร้านหนึ่งอ่าน/แก้ไขข้อมูลอีกร้านไม่ได้

แด้มและระดับ

- แด้มเปลี่ยนผ่าน PointTransaction เท่านั้น · Member.points เป็นค่าสรุปที่อัปเดตใน transaction เดียวกัน
- งานกลางคืนตรวจว่าผลรวม ledger = ค่าสรุป ทุกคืน
- ระดับคิดจากยอดซื้อสุทธิ 12 เดือน (spend12mSatang) ไม่ใช่แด้มคงเหลือ · ขึ้นทันที ลงเฉพาะรอบทบทวนวันที่ 1
- บิลคืน/ยกเลิกหักแด้มตามสัดส่วนของบิลเดิม

สภาพแวดล้อมและการสำรอง

- Neon Postgres (Singapore) ฐานเดียว แยก schema: public production · preview · dev · test_core
- สคริปต์ Prisma ปฏิเสธ public ถ้าไม่ได้สั่งชัดเจน
- สำรอง production ทุกคืน 03:00 เข้ารหัส AES-256 เก็บ 30 วัน · ผลรายงานที่ ตั้งค่า > สถานะระบบ